

BioTwin

Sync

July 2026

1 Introduction

Et si chaque battement de votre cœur donnait vie à votre jumeau numérique ? BioTwin transforme les signaux physiologiques en une représentation interactive capable de refléter votre état en temps réel.

2 Description

BioTwin est un projet de monitoring physiologique en temps réel, conçu comme un jumeau numérique interactif de l'utilisateur. Grâce à un ensemble de capteurs biométriques, il acquiert et analyse des signaux physiologiques tels que le rythme cardiaque, la saturation en oxygène SpO_2 , la température et d'autres indicateurs afin d'estimer l'état physiologique de l'utilisateur (stress, fatigue, ...).

Les données sont traitées par un ESP32, visualisées sur une interface Qt et représentées sous la forme d'un BioTwin, un jumeau numérique interactif développé avec Processing. Le système fournit également des explications sur les résultats obtenus, permet l'enregistrement des mesures, le replay des sessions et la génération de rapports. L'ensemble est intégré dans un boîtier portable inspiré du réacteur d'Iron Man, combinant électronique, traitement du signal, visualisation 3D et interaction utilisateur.

3 Membre du groupe Sync

- NAMBININTSOA Ezekia
- CHYWWAH Honorée

4 Calendrier

Jour	Tâches
J1	Structuration du projet, définition de l'architecture, organisation Git et acquisition du matériel (achat et inventaire des composants).
J2	Montage du circuit électronique, câblage des capteurs et conception du boîtier BioCore sous OpenSCAD.
J3	Tests des capteurs, acquisition des données physiologiques et mise en place du traitement du signal (filtrage, calcul des indicateurs).
J4	Modélisation du BioTwin avec Processing : création de la scène 3D, des animations et de la représentation physiologique.
J5	Connexion des données des capteurs au BioTwin et synchronisation des animations en temps réel dans Processing.
J6	Développement de l'interface Qt et communication entre l'ESP32 et l'application.
J7	Synchronisation de Qt avec Processing et intégration des différents modules du système.
J8	Analyse physiologique : estimation du stress, de la fatigue et d'autres indicateurs à partir des capteurs et de la webcam.
J9	Implémentation de l'historique des mesures, sauvegarde des données et fonctionnalité de replay.
J10	Génération de rapports, résumé des mesures et export des résultats.
J11	Développement de l'assistant intelligent : interprétation des données, explications et recommandations.
J12	Phase de tests, validation fonctionnelle, correction des bugs et optimisation du système.
J13	Développement des extensions possibles et amélioration des fonctionnalités du projet.
J14	Préparation de la démonstration.